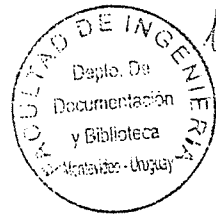


(223)

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas (1833)
6 de febrero de 2013



EJERCICIO 1 (15 puntos)

- 1) Definir Hidrograma Unitario de una cuenca y enunciar las hipótesis de este modelo.
- 2) En una cuenca ubicada al suroeste del departamento de Flores ($X=370$ km; $Y=6250$ km) que ocupa 7.3 km^2 de superficie, se registró durante el mes de julio, un evento extremo que produjo el hietograma de precipitación efectiva indicado en la tabla. Asumiendo despreciable la precipitación efectiva en el segundo y cuarto intervalo, determinar el hidrograma asociado a dicho evento a partir de $t=0$. Para ello se conoce que el Hidrograma Unitario de la cuenca es triangular, simétrico (tiempo base = 2 veces el tiempo pico) con un tiempo base igual a **1.5 horas** y un caudal pico igual a **$2.70 \text{ m}^3/\text{s}/\text{mm}$** .

tiempo (hs)	1	2	3	4
Pef (mm)	0	0.3	14.5	0.4

donde: Pef es la precipitación efectiva en cada intervalo de tiempo indicado.

EJERCICIO 2 (15 puntos)

- 1) Determinar el caudal máximo asociado a un evento de 10 años de período de retorno para la cuenca ubicada en el departamento de Río Negro ($X=400$ km; $Y=6400$ km) cuyas características se presentan en la siguiente tabla. El uso del suelo predominante en la cuenca es pastizales en condición hidrológica regular, sin tratamiento. Se asumirá flujo concentrado. Justificar la metodología de cálculo empleada.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
3.7	22	1750	C	3.1

donde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

- 2) Estimar el período de retorno de un evento cuyo caudal máximo fue **$17 \text{ m}^3/\text{s}$** , considerando que la duración del mismo fue igual al tiempo de concentración de la cuenca.

EJERCICIO 3 (30 puntos)

Un lago descarga en un canal rectangular de ancho **$b=3$ m**, coeficiente de rugosidad de Manning **$n=0.018$** y pendiente longitudinal **$S_0=0.002$** . A la entrada del canal se ubica una compuerta de fondo ideal de apertura **$a=0.25$ m**. La cota del fondo a la entrada del canal es **$z_c=0$ m** y la cota de la superficie libre del lago es **$z_{L1}=1.5$ m**.

- 1) Considerando que el canal es infinito:
 - a. Calcule el caudal descargado, con una precisión de $0.01 \text{ m}^3/\text{s}$.
 - b. Esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- 2) Se considera ahora que el canal tiene longitud **$L=400$ m** descargando en un segundo lago cuya superficie libre tiene cota **z_{L2}** variable.
 - a. Indique el rango de cotas de la superficie libre del segundo lago **z_{L2}** para el que la descarga de la compuerta es libre.
 - b. Se desea proteger de la erosión la zona del canal aguas abajo de la compuerta donde el flujo es supercrítico. Calcule e indique la extensión mínima de la zona a proteger para que no exista erosión en el canal. Justifique.

EJERCICIO 4 (20 puntos)

El barrio Villa Pancha que ocupa **30 has** y se ubica en el noroeste de la localidad de Juan Lacaze (**coord.: X=350km, Y= 6190 km**), experimenta ocasionalmente situaciones de inundación urbana debidas al desborde de la Cañada Blanco. Ante el desarrollo inmobiliario de la zona, se desea determinar el máximo porcentaje de terreno urbanizable en dicho barrio para limitar futuros problemas de inundación.

Considerando que actualmente un **20%** de su superficie tiene cobertura urbana (techo/concreto), mientras que el resto permanece en condiciones naturales (pastizales), la pendiente media del terreno es **1.5 %** y el tiempo de concentración es de **17 minutos**:

- 1) Calcule el caudal máximo producido a la salida del barrio en las condiciones de cobertura actuales, para un período de retorno de **15 años**.
- 2) Determine el porcentaje máximo de superficie a urbanizar en el barrio, si se desea que en esas condiciones el caudal máximo para **5 años** de período de retorno no supere al calculado en la parte 1). Podrá asumirse que el tiempo de concentración no varía

EJERCICIO 5 (20 puntos)

Se tiene una bomba con las siguientes características:

Q (m ³ /s)	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
H (m)	30	29.5	28.5	27	25	22	19	15
NPSH _r (m)	0.65	0.75	0.9	1.15	1.60	2.25	3.00	4.00
Ef (%)	0	36	59	73	77	72	59	36

La bomba se utiliza para elevar agua desde un tanque de una planta potabilizadora hasta un tanque elevado que abastece a una localidad. La cota de la superficie libre del tanque de la planta de tratamiento es **z_p=2 m**. La bomba se ubica a cota **z_b=0 m**. La descarga de la tubería en el tanque elevado es libre siendo la cota de la tubería en la descarga **z_t=20 m**.

La tubería de succión tiene largo **L_s=1 m**, diámetro **D=200 mm** y factor de fricción **f=0.02**. La tubería de impulsión tiene largo **L_i=600 m**, diámetro **D=200 mm** y factor de fricción **f=0.02**. Las pérdidas localizadas en la tubería de succión pueden ser resumidas en un coeficiente de pérdidas de carga localizada **k_s=1** referido a la velocidad en la tubería. Las pérdidas localizadas a lo largo de la tubería de impulsión pueden ser resumidas en un coeficiente de pérdidas de carga localizada **k_i=2** referido a la velocidad en la tubería.

- 1) Calcule el caudal que circula por la instalación, verificando que la bomba no cavita, y determinar la potencia consumida por la bomba.
- 2) Se coloca una válvula luego de la bomba y se la regula de forma que la bomba funcione en el punto de máxima eficiencia. Calcule el coeficiente de pérdida de carga de la válvula **k_v** y la potencia consumida por la bomba.
- 3) Para asegurar el abastecimiento de la localidad deben ser bombeados **V=2000 m³** todos los días. ¿Cuál de las dos configuraciones evaluadas consumirá menos energía?

223

Facultad de Ingeniería
Depto. De
Documentación
y Biblioteca
Montevideo - Uruguay

 $\frac{3}{7}$

Hipotesis

- 1) El exceso de precipitación tiene una intensidad constante en la zona afectada.
- 2) El exceso de precipitación tiene una intensidad constante en la zona afectada.

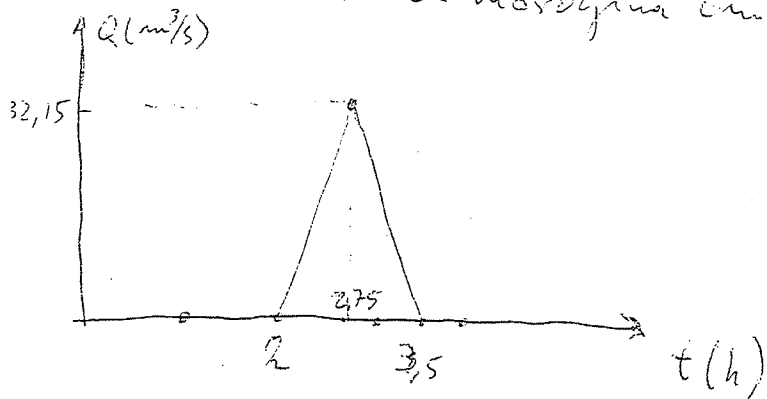
2) " " " " está uniformemente distribuido en todo el área de drenaje -
3) El tiempo base del río es el tiempo que tarda el agua en ir desde el punto más lejano del área de drenaje hasta la salida del río.

3) El tiempo base del hidrograma de excoverta directa resultante de un exceso de lluvia de una duración dada es constante -

4) Las ordenadas de todos los hidrogramas de escorrentía directa, de una base de tiempo común son directamente proporcionales a la cantidad total de escorrentía directa representada por cada hidrograma.

5) Para una cuenca dada, el hidrograma resultante de un exceso de lluvia dando refleja las características no cambiantes de la cuenca -

2) Por la hipótesis ③, el hidrograma asociado al evento tiene el mismo tiempo base que el hidrograma unitario (si se desprecian los intervalos 2, 4) - Las ordenadas del hidrograma resultan del producto entre la $P_{ef} = 17,5 \text{ mm}$ y las ordenadas del hidrograma unitario -



Ejercicio 2

223



4/7

1) Tiempo de concentración — flujo concentrado — Método de racionalidad $t_c = 33,8 \text{ min}$
 $\Rightarrow$ Aplicar método Racional y método NRCS y tomar aquel de mayor caudal.

MÉTODO NRCS

$$\left. \begin{array}{l} - NC = 79 \\ - P_{3,10,p} = 90 \text{ mm} \\ - T_r = 10 \text{ años} \end{array} \right\} Q_{\text{NRCS}} = 24 \text{ m}^3/\text{s}$$

MÉTODO RACIONAL

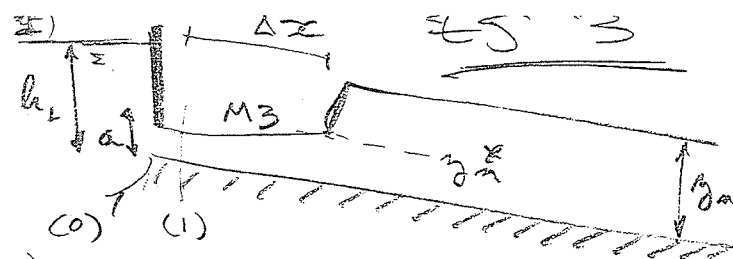
$$\left. \begin{array}{l} - T_r = 10 \text{ años} \rightarrow C_{es} = 0,38 \\ - P_{3,10,p} = 90 \text{ mm} \\ - d = t_c = 33,8 \text{ minutos} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_{\text{Racional}} = 29,7 \text{ m}^3/\text{s}$$

$Q_{\text{Racional}} > Q_{\text{NRCS}}$
 $\Rightarrow \boxed{Q = 29,7 \text{ m}^3/\text{s}}$

2) $P_{3,10,p} = 90 \text{ mm}$
 $d = 33,8 \text{ minutos}$
 $Q_{\text{NRCS}} = 17 \text{ m}^3/\text{s}$ $\Rightarrow$ probar T_r hasta encontrar Q aplicando método Racional

$$\left. \begin{array}{l} T_r = 5 \text{ años} \rightarrow C_{es} = 0,36 \\ i_{\text{NRCS}} = 65,44 \text{ mm/h} \end{array} \right\} Q_{\text{NRCS}} = 24,2 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$T_r = 2 \text{ años} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_{es} = 0,33 \\ i_{\text{NRCS}} = 53,28 \text{ mm/h} \end{array} \right\} Q_{\text{NRCS}} = 16,7 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow \boxed{T_r = 2 \text{ años}}$$



223

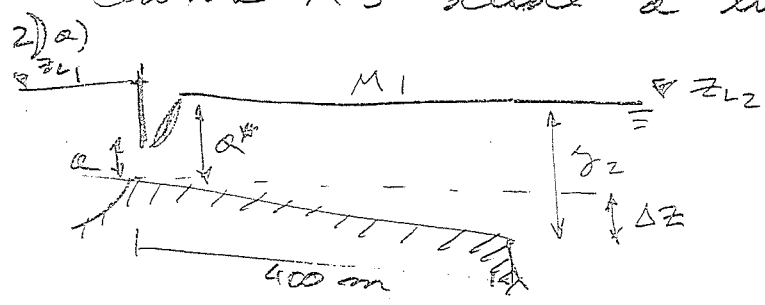
$b = 3m$
 $n = 0.018$
 $S_0 = 0.002$
 $Q = 0.25 m^3/s$



a) cuando descarga libre de la compuerta, se conserva la carga entre (0) y (1) $\Rightarrow h_c = E(y=a)$
 $\Rightarrow Q = 3.71 m^3/s \Rightarrow y_n = 0.778 m$
 $y_c = 0.538 m$ | canal M

$y_n^* = 0.355 m > a \Rightarrow$ descarga libre $\checkmark$

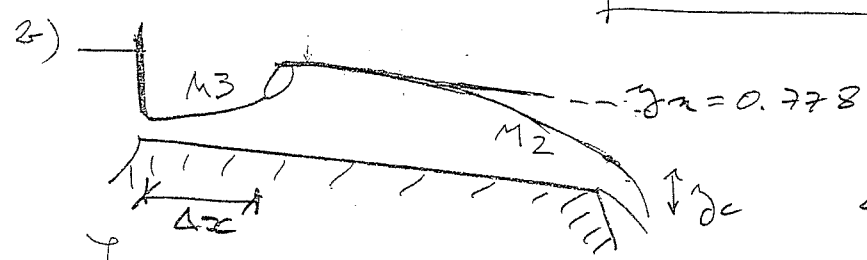
b) Curva M3 desde la puerta $y_n^* \Rightarrow \Delta x = 15.1 m$



$Q^* = 1 m^3/s$
 $\Delta z = 400 \times 0.002 = 0.8 m$

curva M1 desde y_2 de descenso e a^* en $x = -400m$

$\Rightarrow y_2 = 1.637 m \Rightarrow z_{L2} < 0.837 m$ para tener descarga libre.



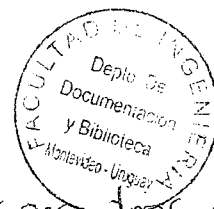
El caso más desfavorable es con calida libre al final.

La curva M2 se aproxima a y_n en la zona del resalto por lo que el resalto se ubica en el mismo lugar que en la parte (1)

la zona a proteger tiene $\Delta x = 15.1 m$

Ejercicio 4

223



6/7

Superficie : 30 has

Ubicación : $\begin{cases} x = 350 \\ y = 6190 \end{cases}$

tiempo de concentración : 17 min.

S. terreno = 1,5% (plano)

Situación actual

20% cobertura tech/concreto (A_1)

80% pastizales (A_2)

Parte 1

Determinación del caudal máximo por Método Racional

$$Q_{max} = \frac{C \cdot i \cdot A}{360}$$

$A = 30$ has.

$$C = \frac{C_1 \cdot A_1 + C_2 \cdot A_2}{A} = \frac{0,846 \cdot 0,2 \cdot A + 0,314 \cdot 0,8 \cdot A}{A} = 0,42$$

$$i = \frac{P(t_c, 15, p)}{t_c} = \frac{82 \cdot \frac{C_0}{0,349} \cdot \frac{C_{Tr}}{1,08} \cdot 1,0}{0,283} = 108,9 \text{ mm/h}$$

$$Q_{max} = 3,82 \text{ m}^3/\text{h}$$

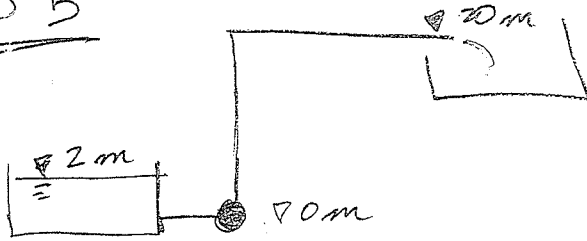
Parte 2

$$i = \frac{P(t_c, 5, p)}{t_c} = \frac{182 \cdot C_0 \cdot \frac{C_{Tr}}{0,86}}{t_c} = 86,7 \text{ mm/h}$$

$$C' = \frac{C_1' \cdot x \cdot A + C_2' \cdot (1-x) \cdot A}{A} = \frac{Q_{max}}{i \cdot A} \cdot 360$$

$$x = 46\%$$

1) b

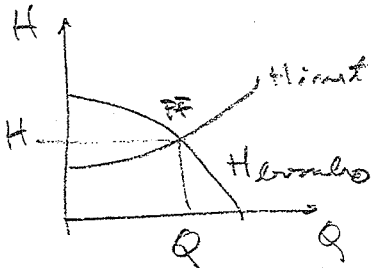


223

7/7



$$H_{\text{int}} = \left(z_D + \frac{v^2}{2g} \right) - z_P + \left(f \cdot \frac{L}{D} + k_s + k_i \right) \frac{v^2}{2g}$$



$$\Rightarrow Q_{PF} = 0.043 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{PF} = 24.13 \text{ m}$$

$$\eta = 75.5\%$$

$$\text{NPSH}_{\text{req}} = 1.60 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_{\text{dis}} = 11.9 \text{ m}$$

$$P = 13.4 \text{ kW}$$

$\Rightarrow$ NO CAVITA

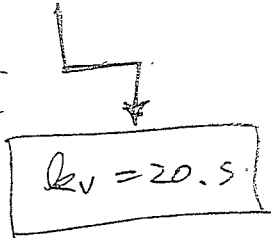
2)

$$\eta = 77\% \Rightarrow Q = 0.04 \text{ m}^3/\text{s} - H = 25 \text{ m} \quad \text{NPSH}_{\text{req}} = 1.60 \text{ m}$$

$$H_{\text{int}} = \left(z_D + \frac{v^2}{2g} \right) - z_P + \left(f \cdot \frac{L}{D} + k_s + k_i + k_v \right) \frac{v^2}{2g}$$

$$\text{NPSH}_{\text{dis}} = 12.0 \text{ m} \Rightarrow \text{no cavita}$$

$$P = \frac{\gamma Q H}{\eta} = 12.73 \text{ kW}$$



3)

$$Q_1 = 0.043 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_2 = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$P_1 = 13.4 \text{ kW}$$

$$P_2 = 12.73 \text{ kW}$$

$$\rightarrow P_1/Q_1 = 0.312 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3}$$

$$\rightarrow P_2/Q_1 = 0.318 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 = \frac{V}{Q_1} = 46.512 \text{ s} \\ t_2 = 50.000 \text{ s} \end{array} \right\} \rightarrow E_1 = P_1 t_1 = 623 \text{ MJ}$$

$$\rightarrow E_2 = P_2 t_2 = 637 \text{ MJ}$$

$$(1 \text{ dia} = 86.400 \text{ s})$$

CONFIGURACIÓN
1 en más eficiente